

PROVA IN ITINERE DI STRUTTURA DELLA MATERIA
(prof. Lamberto DUÒ) – 11.05.2007

1) Nello studio delle proprietà di trasporto in presenza di campi $\mathbf{E}$ e $\mathbf{B}$ incrociati, abbiamo visto che la densità di corrente $\mathbf{j}$ (e quindi la velocità media $\langle \mathbf{v} \rangle$ dei portatori) può non essere diretta come il campo $\mathbf{E}$. L'angolo φ tra $\mathbf{E}$ e $\mathbf{j}$ è definito come l'angolo di Hall.

a) Usando un riferimento per cui $\mathbf{E} = E_x \mathbf{i}$ e $\mathbf{B} = B_z \mathbf{k}$ determinate da quali parametri fisici dipende φ con il modello di Drude.

b) Utilizzando “drude” con $E_x = 10^4$ V/m, $E_y = 0$, $B_z = 0.5$ T, $\tau = 10$ ps e $T = 300$ K, si trova $\tan \varphi \approx +0.82$. Confrontate questo risultato con le predizioni del modello di Drude del punto a) con questi dati.

c) Nell'esperimento standard dell'effetto Hall, in condizioni stazionarie si viene a determinare un campo di Hall (E_y) che annulla $\langle v_y \rangle$. Partite dall'equazione vettoriale del moto usata per il punto a) e trovate, in queste condizioni, il rapporto E_y/E_x , commentando il risultato.

d) Con i dati del punto b) (chiaramente, ad esclusione di E_y) quanto deve valere E_y affinché $\langle v_y \rangle = 0$?

e) [Facoltativo] Con il valore di E_y trovato al punto d), con “drude” si ottiene $\langle v_x \rangle \approx 1.8 \times 10^4$ m/s.

Confrontate questo risultato con quello ottenuto dal modello di Drude utilizzando i parametri del punto b) ma con $E_y = 0$ e $B_z = 0$. Provate a commentare il risultato trovato.

2) a) Partendo dai risultati della teoria perturbativa applicata all'hamiltoniana (imperturbata) H^0 di Bohr dell'atomo di idrogeno, relativi alle correzioni al primo ordine dell'energia per gli effetti relativistici $[E_r^1(n, \ell)]$ e per l'accoppiamento di spin-orbita $[E_{so}^1(n, \ell, j)]$, trovate, nel caso $j = j_{max}$, l'espressione della correzione al primo ordine per l'energia dovuta alla struttura fine $[E_{sf}^1(n, j)]$. Questa espressione cambia se $j \neq j_{max}$? Se sì, come?

Considerate ora la riga di emissione (“di Balmer”) dell'idrogeno associata alla transizione $n = 3 \rightarrow n = 2$.

b) Usando i risultati ottenuti con H^0 , trovate l'energia (E_n^0) e la degenerazione (incluso lo spin) dei livelli con $n = 2$ e $n = 3$. Che energia si trova (in eV) per questa transizione? Di che colore appare la riga?

c) Trovate il numero di sottolivelli (con relativa configurazione, valore della correzione e degenerazione) in cui ciascuno dei due livelli si separa quando si considera la perturbazione, al primo ordine, dovuta alla struttura fine.

d) Disegnate uno schema che mostri entrambi i livelli, con i relativi sottolivelli e indicate quali sono le transizioni permesse dalle regole di selezione.

3) Un atomo di elio ha, nello stato fondamentale, un'energia $E_{sf}(\text{He}) = -79$ eV.

a) Come è definita questa energia?

b) A lezione abbiamo calcolato questa energia in modo approssimato. Dite, molto brevemente, perché.

c) È possibile calcolare in modo esatto l'energia $E_{sf}(\text{He}^+)$ dello stato fondamentale dello ione He^+ ? Se sì, quanto vale?

d) Avendo a disposizione i dati dei punti precedenti trovate l'energia $E_{ion}(\text{He})$ di ionizzazione dell'elio.

4) a) Descrivete brevemente la casistica dei comportamenti magnetici che si ottengono quando atomi paramagnetici vengono “raggruppati” (per es. in molecole, solidi, ...).

Considerate ora una molecola che abbia lo stato fondamentale in configurazione 1S_0 e un primo stato eccitato, a energia Δ sopra lo stato fondamentale, in configurazione 3S_1 . Ad essa si applica un campo $\mathbf{B}$.

b) Cosa succede a questi stati?

c) Sulla falsa riga della trattazione quantistica del paramagnetismo, trovate il momento magnetico medio $\langle \mu \rangle$ in direzione di $\mathbf{B}$ della molecola, sulla base del punto b). [Si potrebbe, per esempio, attribuire energia nulla allo stato fondamentale imperturbato. Attenzione: la probabilità di trovare la molecola in un determinato stato è proporzionale all'energia *totale* dello stato.].

d) Supponete di avere un sistema con densità n di tali molecole ad “alta” temperatura. Cosa vuole dire “alta”? Trovate, in questo caso, la suscettività magnetica del sistema, dimostrando che non dipende da Δ , e provate a dire, fisicamente, perché ciò avviene.

e) Commentate la dipendenza dalla temperatura trovata al punto d).

f) [Facoltativo] Alla luce di quanto visto, sarebbe possibile fare in modo che lo stato fondamentale diventasse quello 3S_1 ? Se sì, come? Si possono sollevare delle critiche alla risposta data?